TP 06: exceptions, procédures et fonctions

On rappelle le schéma de la base "école" :

- Eleves(num_eleve, nom, prenom, date_naissance, poids, annee, sexe)
- Cours(num_cours, nom, nbheures, annee)
- Professeurs(num_prof, nom, specialite, date_entree, der_prom, salaire_base, salaire_actuel)
- Activites(niveau, nom, equipe)
- Resultats(#num_eleve, #num_cours, points)
- Charge(#num_prof, #num_cours)
- Activites_pratiquees(#num_eleve, #(niveau, nom))

Charger le fichier `baseEcole.sql`.

1 Exceptions

Pour les questions suivantes, on suppose que les données sont entrées au clavier. Pour simuler une entrée au clavier sur le SQL en ligne, utiliser une variable affectée dans le bloc DECLARE :

```
DECLARE
  vnom VARCHAR2(30) := 'Toto'; --pseudo-entree au clavier
  vnum NUMBER(3);
  ...
BEGIN
  --utilisation de vnom
  SELECT num_eleve INTO vnum FROM eleves WHERE nom = vnom;
  ...
```

Tester votre programme en donnant des valeurs différentes à "vnom".

Question 1 – Écrire un bloc PL/SQL qui réalise une insertion dans "Activites_pratiquees", pour un nom d'élève et un couple nom d'activité/niveau quelconques. Traiter les cas d'erreurs en déclenchant des exceptions système.

Question 2 – Écrire un bloc PL/SQL qui insère un nouvel élève (nom, prenom, date_naissance) dans la base. Le num_eleve doit être calculé par le programme. Vérifier à l'aide d'une exception utilisateur que la date de naissance est entrée au format XX-XX-XXXX.

2 Procédures et fonctions stockées

Question 3 – Écrire une fonction stockée qui prend en paramètre un num_prof et retourne le nombre de cours dont ce professeur a la charge.

Question 4 – Utiliser la fonction de la question précédente dans une **requête SQL** pour afficher la liste des professeurs qui n'ont en charge aucun cours.

Question 5 – Écrire une fonction stockée qui prend en paramètre un nom d'élève et qui retourne son num_eleve. En cas d'erreur, retourner 0. Utiliser des exceptions.

Question 6 – Écrire une procédure stockée qui prend en paramètres un nom d'élève, un nom de cours et une note et qui insère ou mets à jour cette note pour ce cours pour cet élève. Utiliser la fonction précédente.